

METODI COMPUTAZIONALI PER LA FISICA

Presentazione del Corso

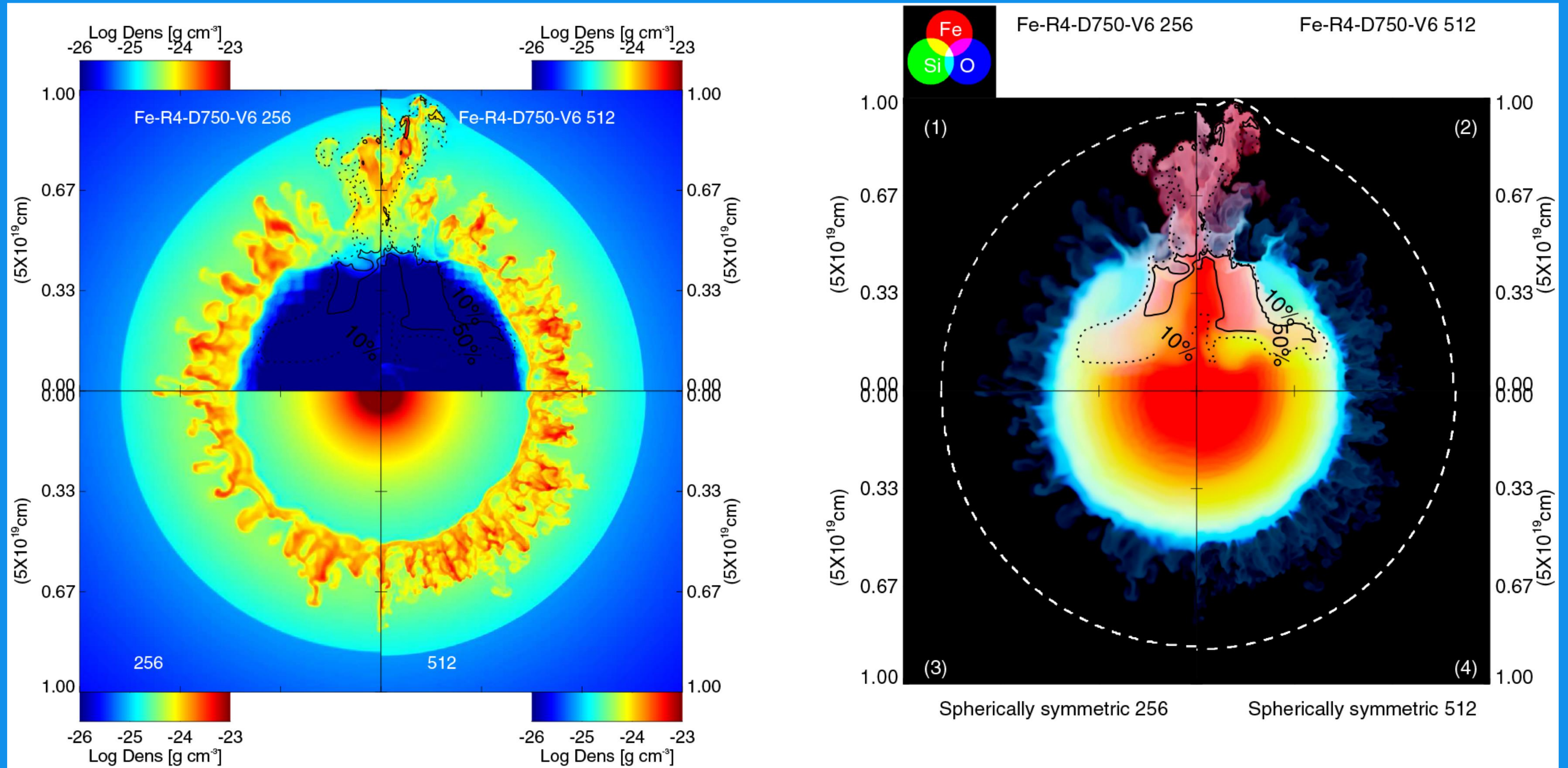
S. Germani - stefano.germani@unipg.it

SOMMARIO

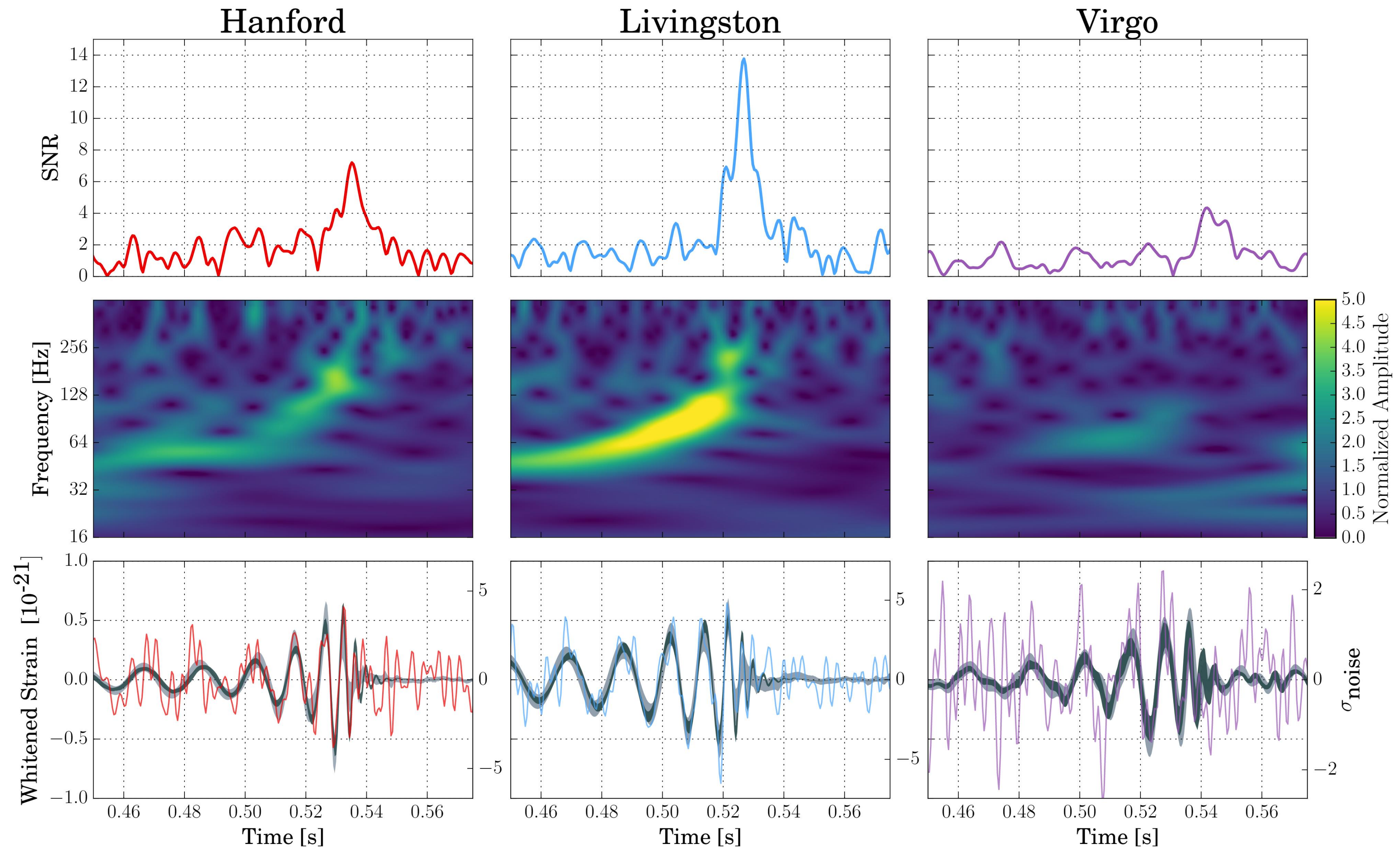
- Esempi di applicazioni computazionali in Fisica
- Programma del corso
- Esame finale

COSMOLOGIA

SIMULAZIONE MAGNETOIDRODINAMICA



RILEVAZIONE ONDE GRAVITAZIONALI

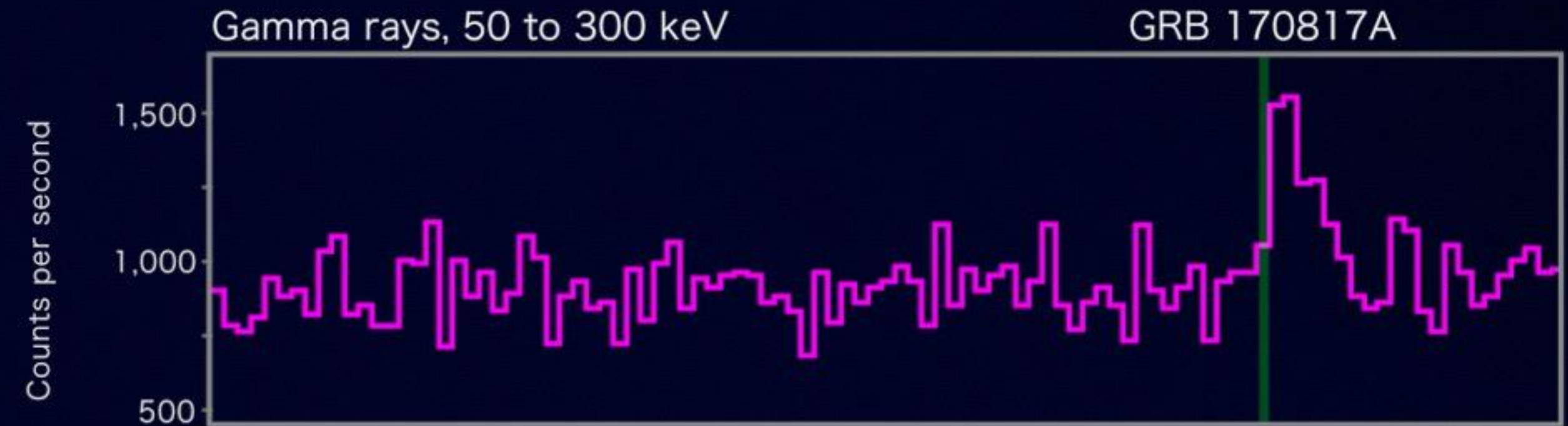
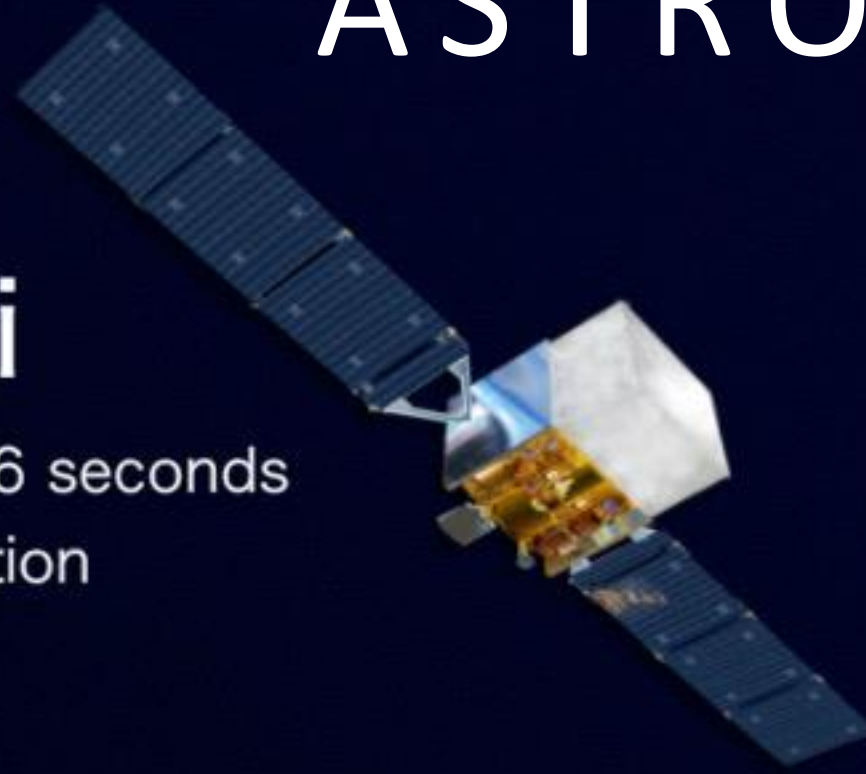


GW170814
(BBH)

ASTROFISICA MULTIMESSAGGERA

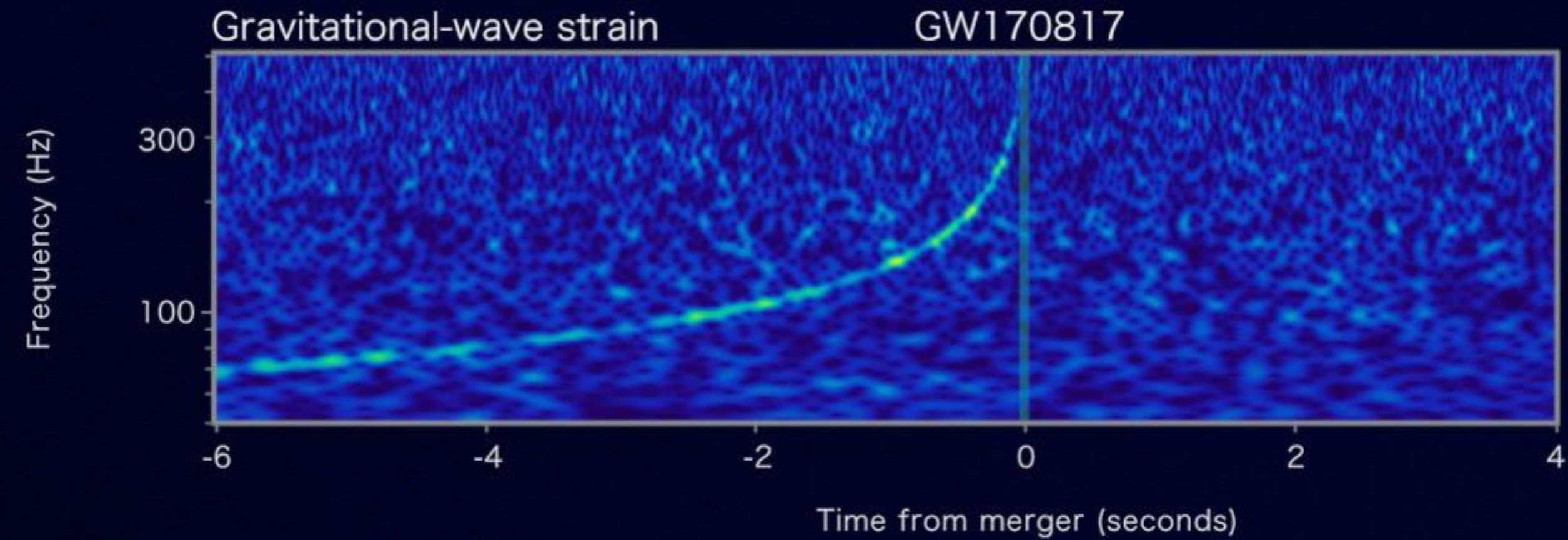
Fermi

Reported 16 seconds
after detection



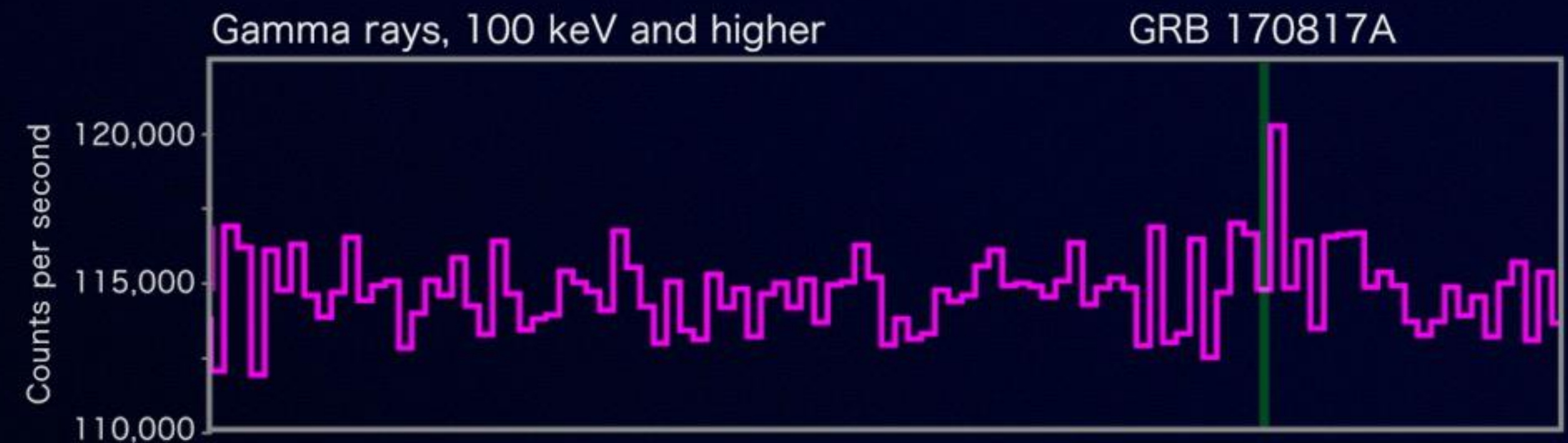
LIGO-Virgo

Reported 27 minutes after detection



INTEGRAL

Reported 66 minutes
after detection



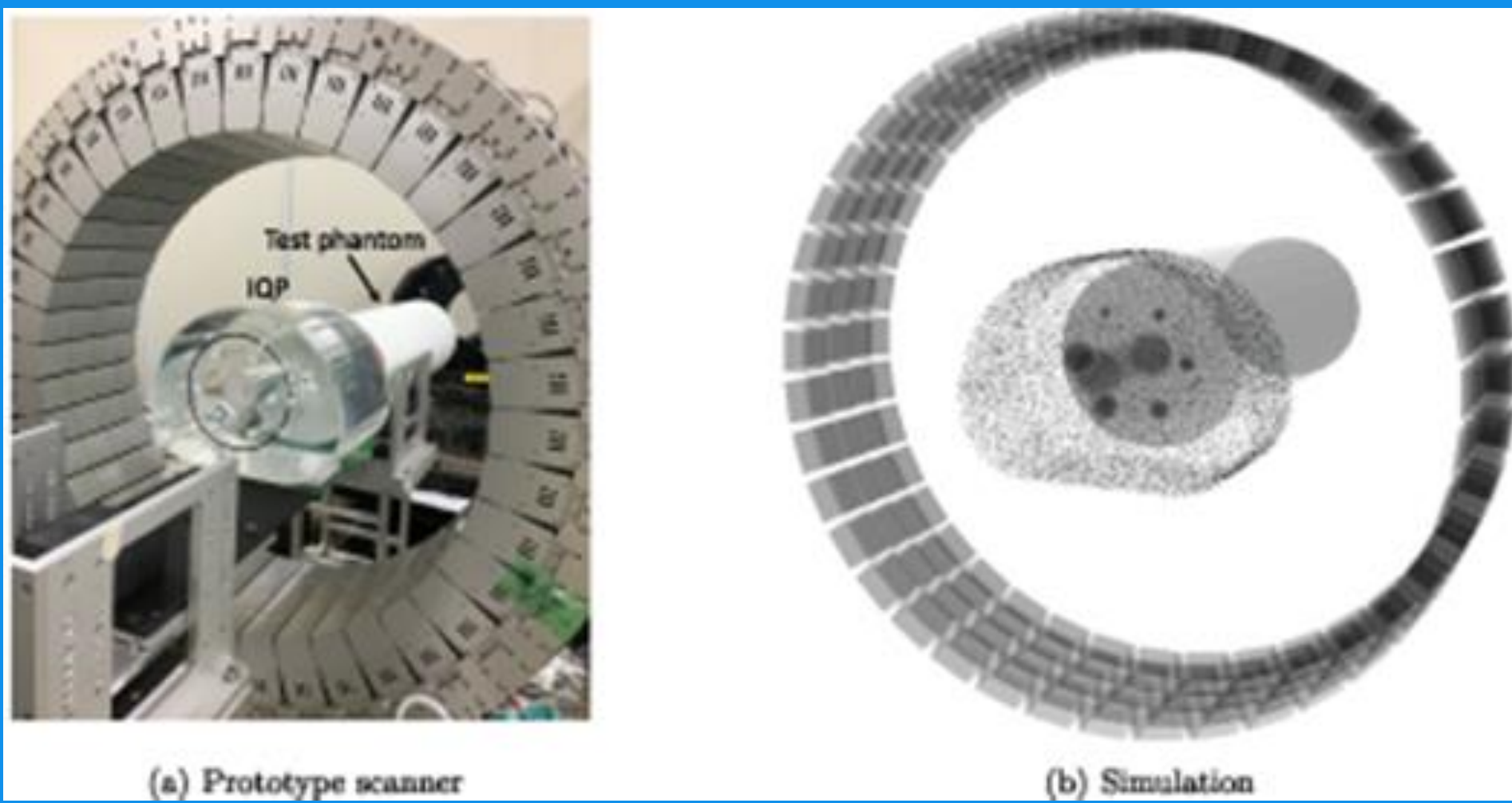
RIVELATORI DI PARTICELLE



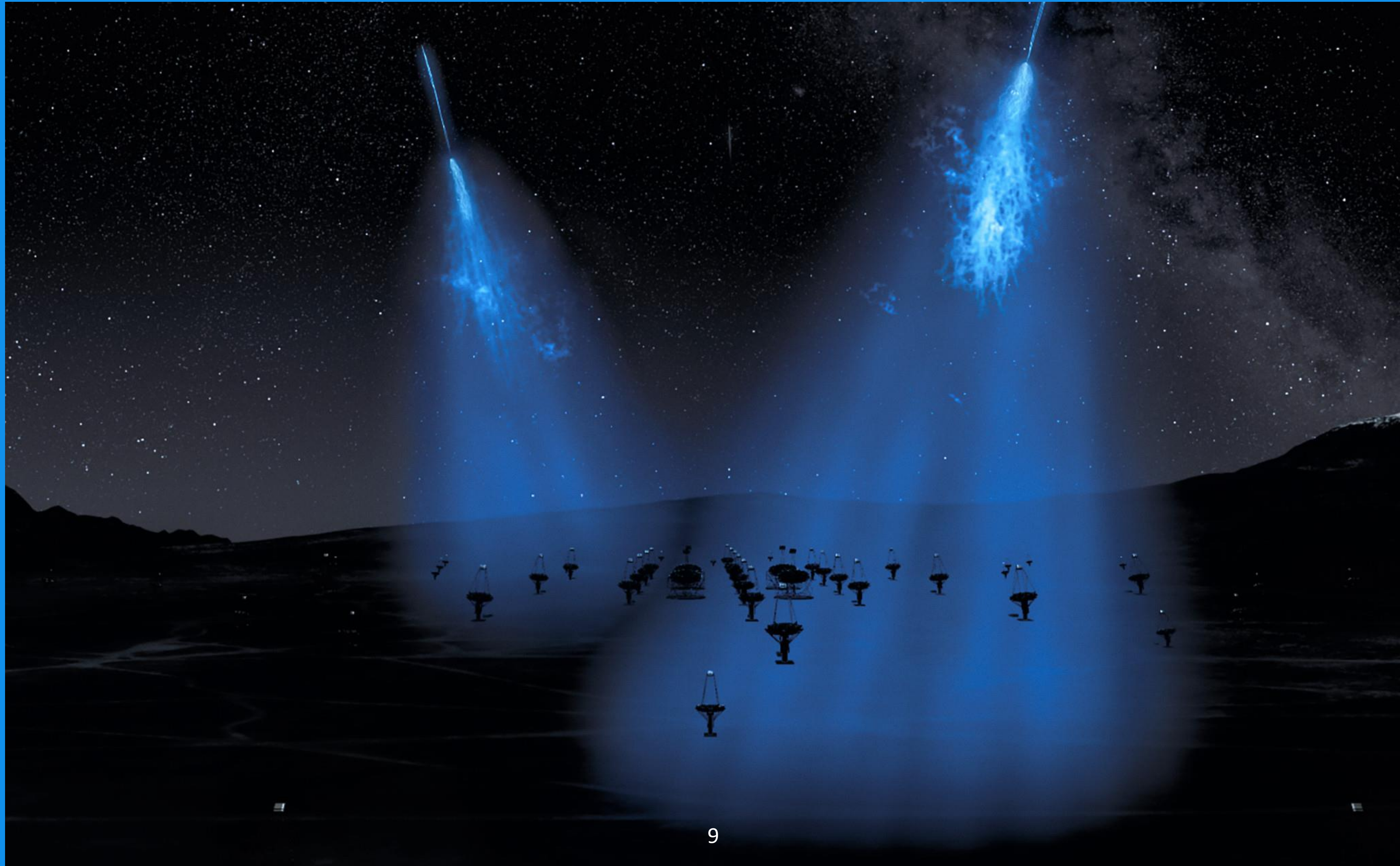
RIVELATORI DI PARTICELLE

PET Scanner

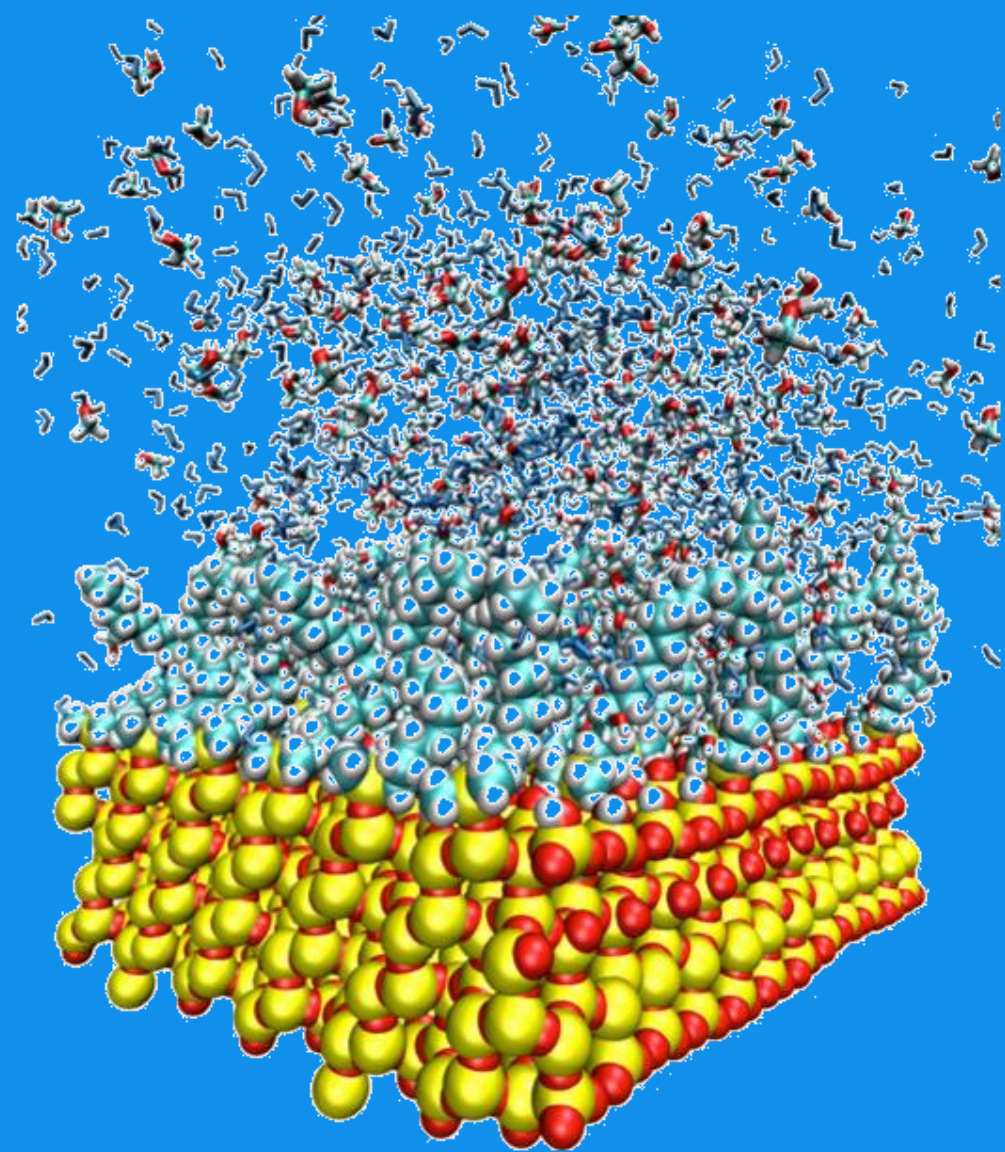
CMS



SCIAMI ATMOSFERICI

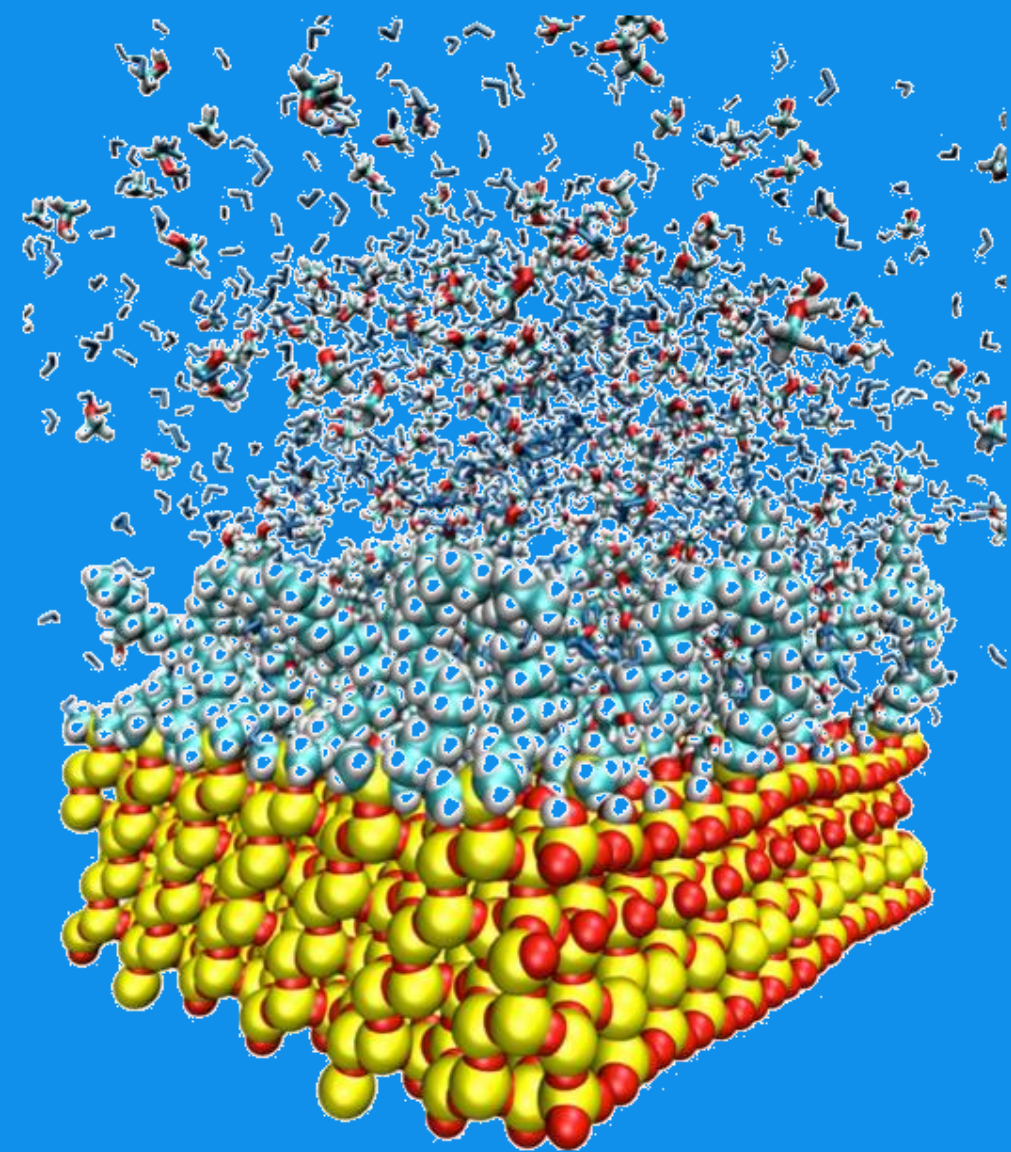


FISCA DELLA MATERIA

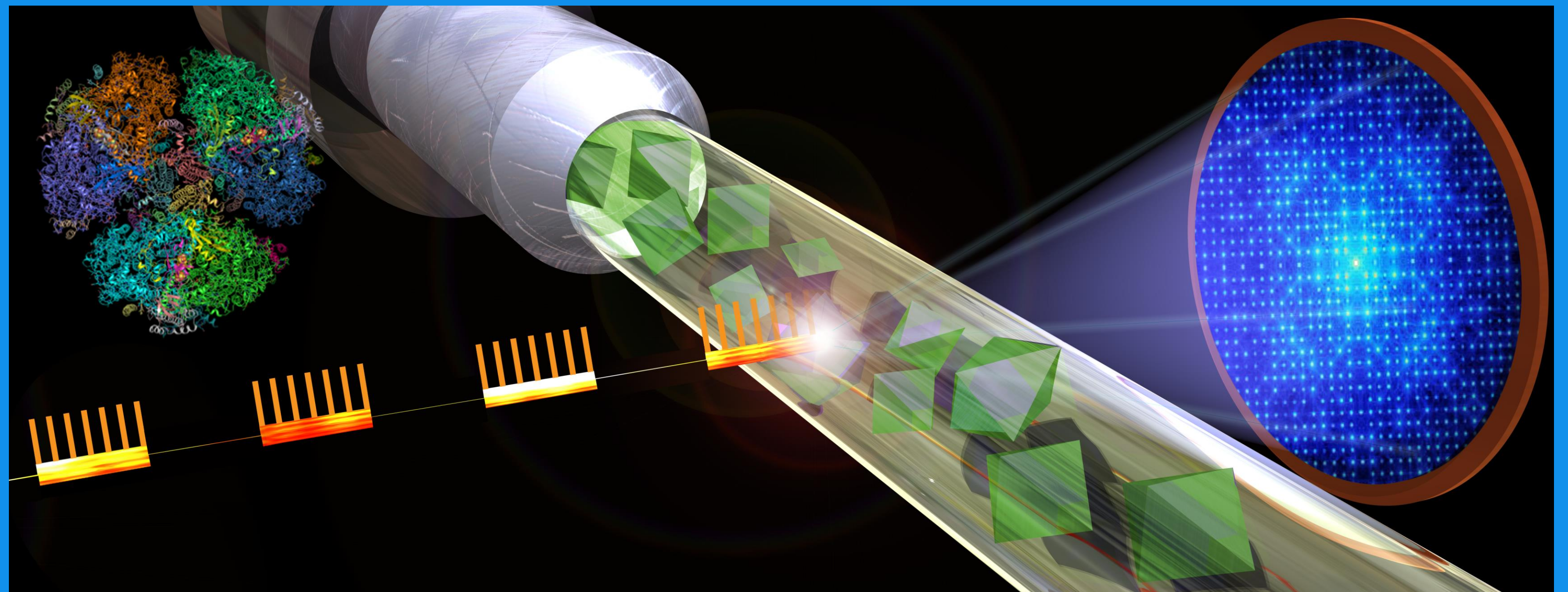


Dinamica
Molecolare

FISCA DELLA MATERIA

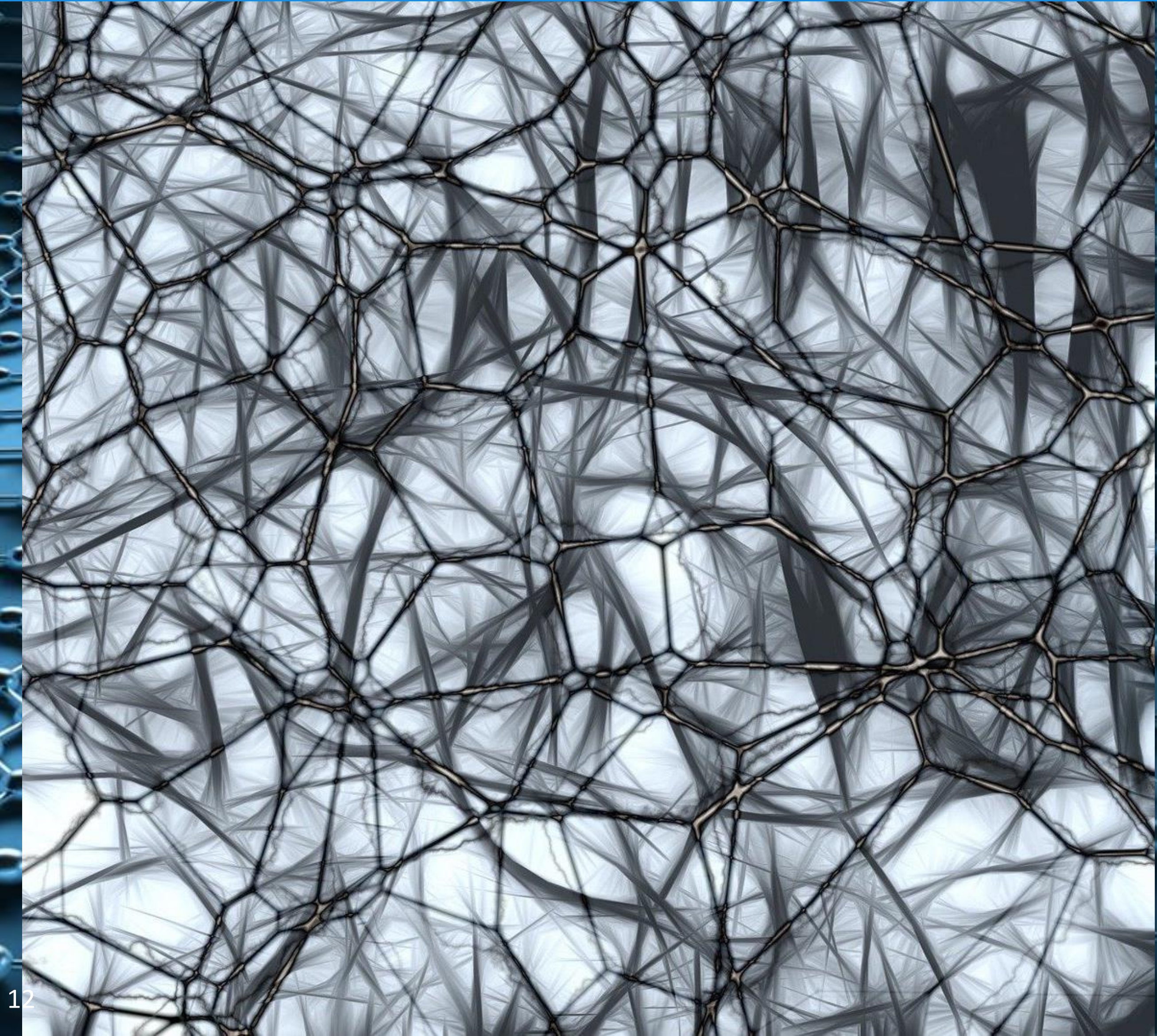
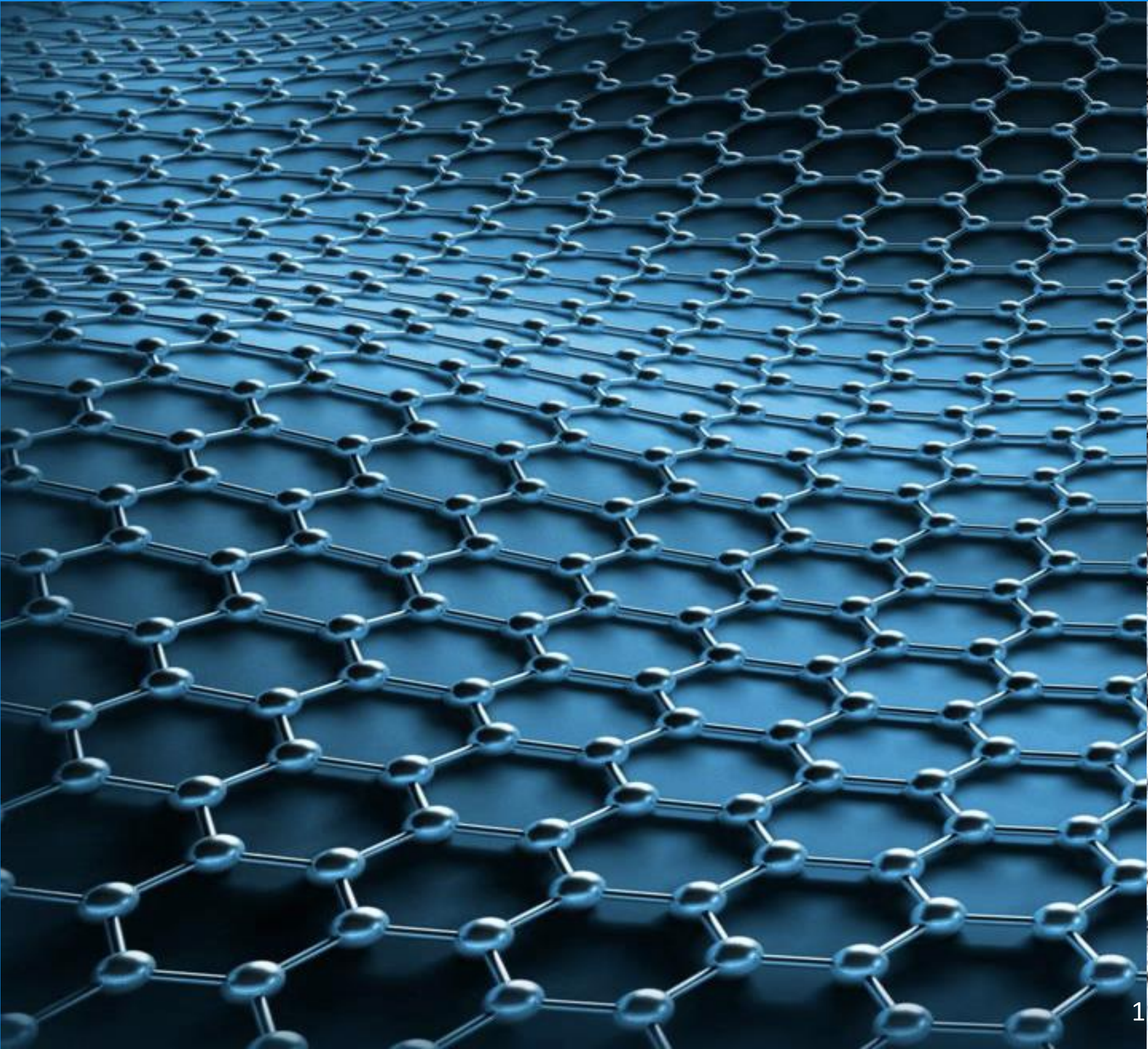


Dinamica
Molecolare

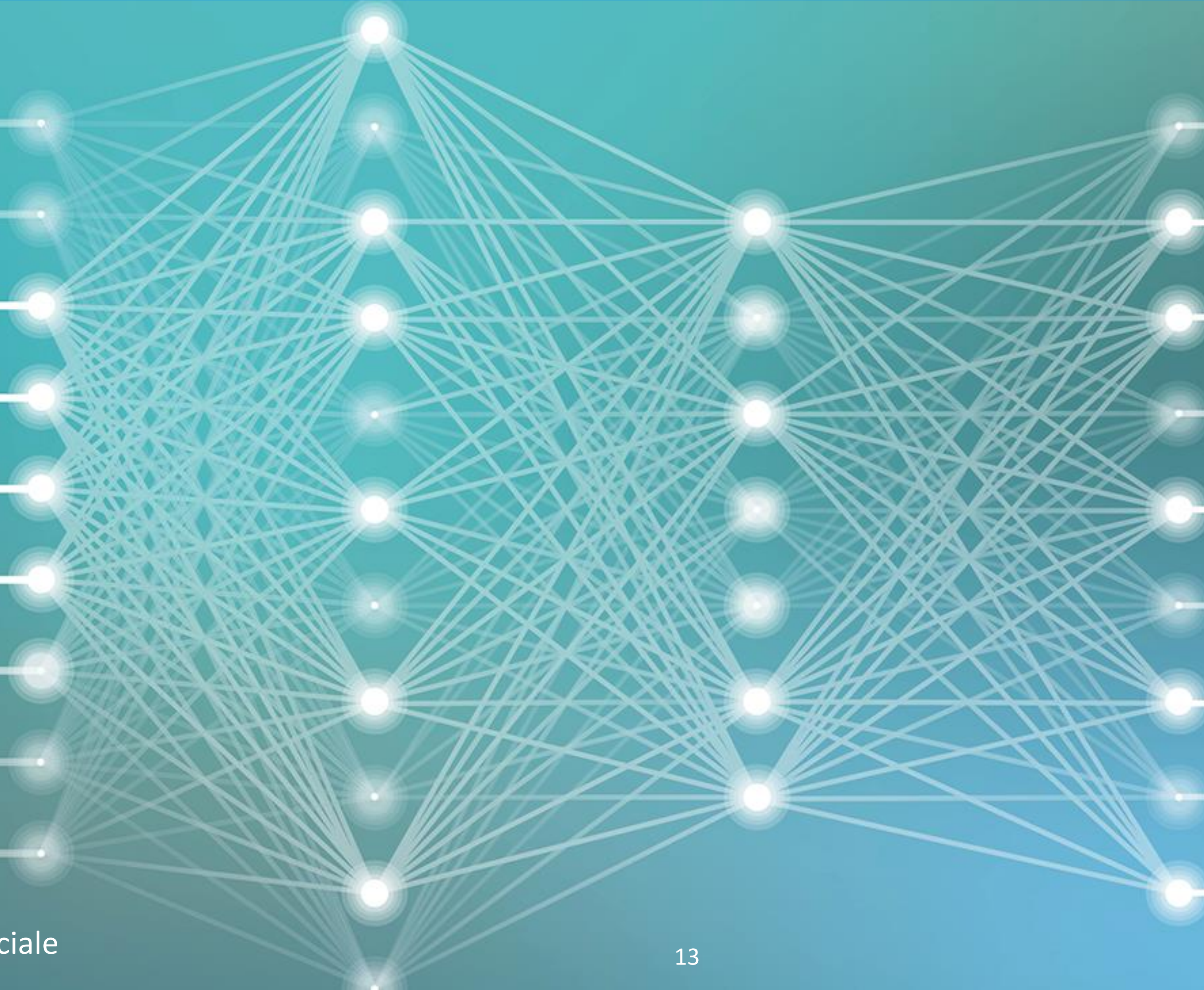


X-FEL - Diffrazione a raggi X

FISICA TEORICA



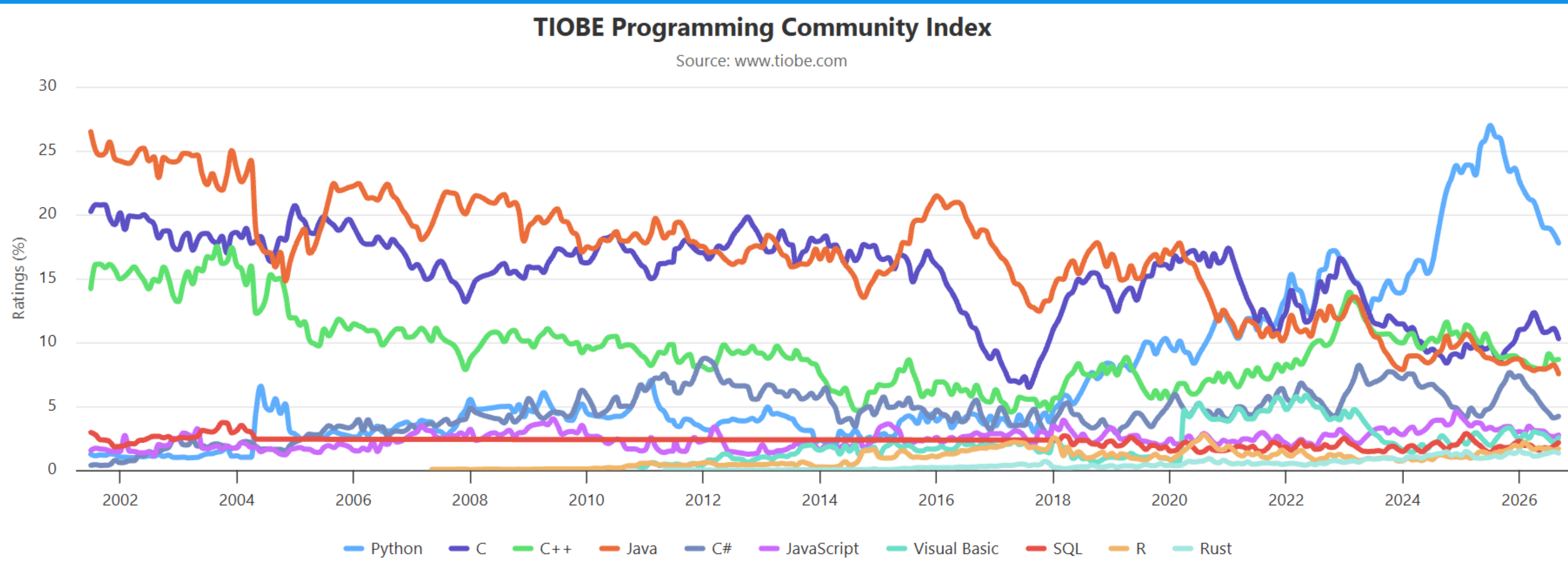
MACHINE LEARNING



INFORMAZIONI SUL CORSO

LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE

<https://www.tiobe.com/tiobe-index/>



CONTENUTO GENERALE DEL CORSO

Linguaggi di programmazione usati:

- Python
- C

Organizzazione Lezioni:

- Introduzione Teorica con Esempi (1 hr)
- Esercitazione in Laboratorio (3 hr)

COMPUTER PERSONALE E TERMINALI DEL LABORATORIO DI INFORMATICA

Viene incoraggiato l'utilizzo di laptop personali che consentono maggiore flessibilità e approfondimento.

- La prossima lezione consisterà in una sessione guidata per creare l'ambiente necessario sul proprio computer portatile ← PORTARE LAPTOP A LEZIONE

Per chi lo desidera verranno messi a disposizione i terminali del Laboratorio di Informatica (lasciare nominativo)

- Sistema Operativo: Linux

MATERIALE PER IL CORSO

Il materiale per il corso (lezioni, esercizi,...) verrà reso disponibile su UniStudium

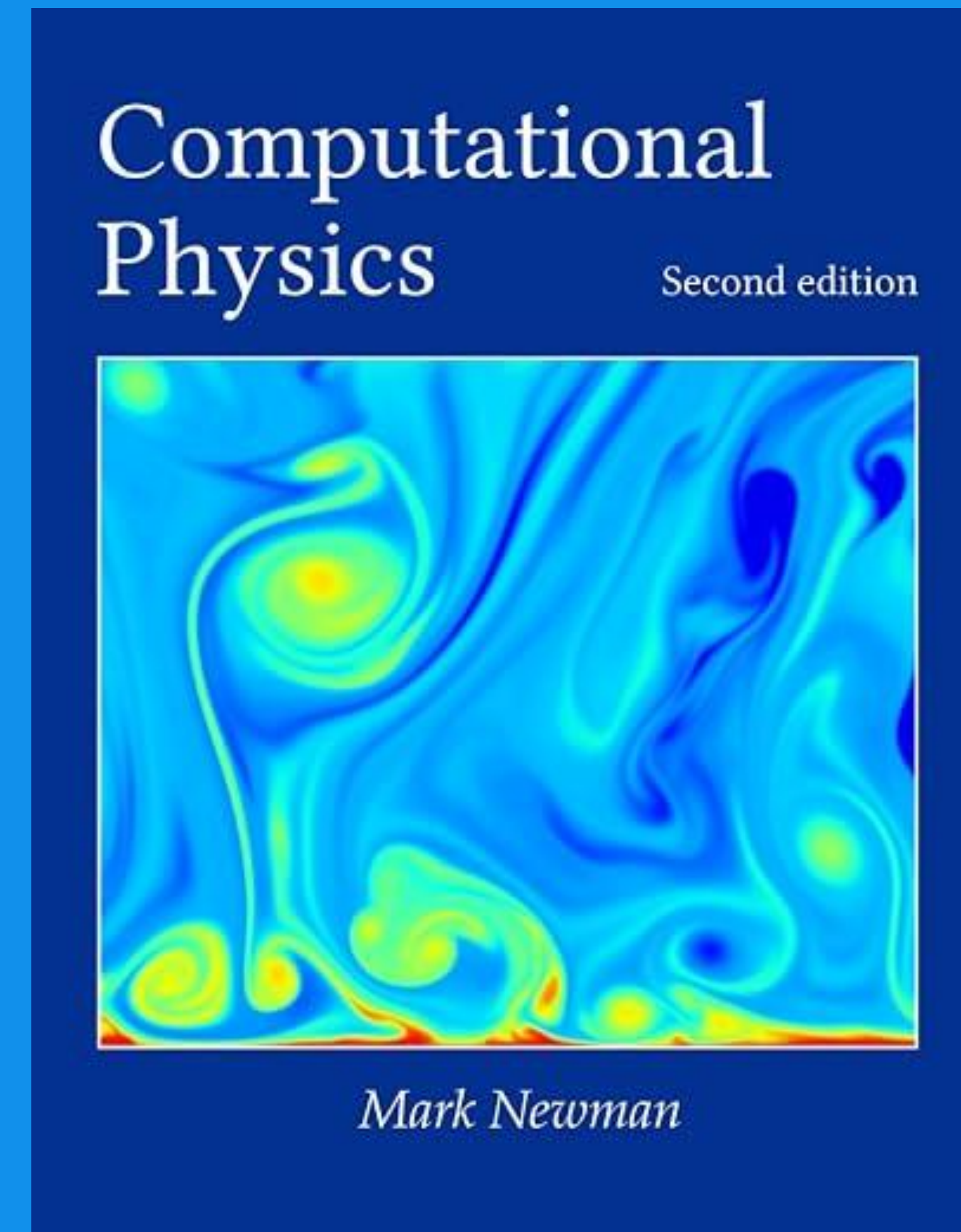
Lo stesso materiale verrà messo a disposizione su GitHub:
<https://github.com/s-germani/metodi-computazionali-fisica-2026>

L'utilizzo di GitHub verrà approfondito in una lezione dedicata

Per ogni lezione sarà disponibile un Notebook Jupyter

- Molti argomenti, ma non tutti, sono trattati in maniera più approfondita nel testo di riferimento

Testo di Riferimento
(disponibile in biblioteca)



PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO

Lezioni		Esercitazioni	
L01	Introduzione	E01	Preparazione Ambiente di Lavoro e Basi di Linux
L02	Le Basi di Python	E02	Le Basi di Python
L03	Rappresentazione Numerica ed Errori	E03	Git e GitHub
L04	Librerie fondamentali Python in ambito scientifico	E04	Librerie fondamentali Python in ambito scientifico + Copie in Python
L05	Funzioni, Moduli e Classi	E05	Funzioni, Moduli e Classi
L06	Numeri Random e Metodi Monte Carlo	E06	Numeri Random e Metodi Monte Carlo
L07	Integrali e Derivate	E07	Integrali e Derivate
L08	Equazioni – Minimizzazione	E08	Equazioni - Minimizzazione
L09	Equazioni Differenziali	E09	Equazioni Differenziali
L10	Trasformate di Fourier	E10	Trasformate di Fourier
L11	Integrazione C – Python / Ottimizzazione	E11	Integrazione C – Python / Ottimizzazione

ESERCITAZIONI, PROPEDEUTICITÀ E PROGETTO DA SVILUPPARE

Le prime esercitazioni (E01-E03) forniscono gli strumenti propedeutici per portare a termine le attività su argomenti più specifici (E04-E11)

Durante la terza esercitazione (E03) ogni studente creerà il proprio repository GitHub che verrà usato per la consegna delle esercitazioni successive

Esercitazioni	
E01	Preparazione Ambiente di Lavoro e Basi di Linux
E02	Le Basi di Python
E03	Git e GitHub
E04	Librerie fondamentali Python in ambito scientifico + Copie in Python
E05	Funzioni, Moduli e Classi
E06	Numeri Random e Metodi Monte Carlo
E07	Integrali e Derivate
E08	Equazioni - Minimizzazione
E09	Equazioni Differenziali
E10	Trasformate di Fourier
E11	Integrazione C – Python / Ottimizzazione

ESERCITAZIONI, PROPEDEUTICITÀ E PROGETTO DA SVILUPPARE

Entro la quarta esercitazione (E04) ogni studente dovrà identificare un **argomento/progetto** da sviluppare durante il corso.

Le esercitazioni (E04-E11) saranno divise in due parti:

- Parte generale comune a tutti
- Applicazione dell'argomento al progetto specifico

La regolare consegna delle esercitazioni su GitHub è **condizione necessaria** per accedere all'esame e verrà presa in considerazione per la valutazione finale

Esercitazioni	
E01	Preparazione Ambiente di Lavoro e Basi di Linux
E02	Le Basi di Python
E03	Git e GitHub
E04	Librerie fondamentali Python in ambito scientifico + Copie in Python
E05	Funzioni, Moduli e Classi
E06	Numeri Random e Metodi Monte Carlo
E07	Integrali e Derivate
E08	Equazioni - Minimizzazione
E09	Equazioni Differenziali
E10	Trasformate di Fourier
E11	Integrazione C – Python / Ottimizzazione

PROGETTO ED ESAME FINALE

L'argomento del progetto potrà essere scelto da una lista fornita dal docente o proposto dallo studente (previa approvazione da parte del docente)

L'Esame finale consisterà in:

- Una versione riorganizzata, ottimizzata e ulteriormente sviluppata del **progetto** portato avanti durante le esercitazioni
- La consegna del progetto finale avverrà tramite un repository GitHub dedicato
- Un orale in cui il progetto verrà discusso e approfondito
- La descrizione del progetto partirà da un breve presentazione (obbligatoria)
- È necessario saper rispondere a domande sul codice presentato e sulle tecniche computazionali utilizzate

Utilizzo Consapevole e Responsabile!

L'utilizzo dell'AI generativa sta entrando a far parte del metodo di lavoro standard

Se usata correttamente può essere uno strumento per imparare più velocemente o meglio.

È fondamentale comprendere a fondo il codice che viene proposto dall'AI e NON usarlo in maniera inconsapevole

L'utilizzo inconsapevole nel progetto di esame verrà considerato come
PLAGIO!

POSSIBILI ARGOMENTI PROGETTO

- Esperimento di Rutherford
- Positron Emission Tomography (PET)
- Sciami Elettromagnetici
- Tracciatore di particelle
- Pacchetti d'onda e dispersione
- Attrito viscoso
- Dinamica sistemi planetari
- Periodicità serie temporali
- Propagazione della luce nell'atmosfera
- Propagazione (deriva o accelerazione) di particelle cariche in campi EM
- Processi statistici
- ...

Dettagli al link:

<https://github.com/s-germani/metodi-computazionali-fisica-2026/blob/main/progetti/InfoProgetti.ipynb>